

Análisis Clase 03 — Derivación Completa del Cuerpo Negro, Efecto Fotoeléctrico y Modelos Atómicos

Módulo: Teoría Cuántica Temprana | **Docente:** Paulraj Manidurai | **Fecha:** 17 jul 2026

Fuentes: Diapositivas [class_II](#) (47 págs.), [Desarrollo de los leyes-Cuerpo negro.pdf](#) (7 págs.), transcripción de clase

1. Revisión — El Problema del Cuerpo Negro

Un **cuerpo negro ideal** absorbe el 100% de la radiación incidente y la re-emite exclusivamente en función de su temperatura T . Su realización experimental es una cavidad cerrada con un pequeño orificio.

Según la teoría clásica, un cuerpo negro debería emitir una cantidad **infinita** de energía al integrar sobre todas las frecuencias, lo que contradice toda observación. Esta crisis constituye el punto de partida de la física cuántica.

1.1. Fórmula de Wien

$$u(\nu, T) = A\nu^5 e^{-\beta\nu/T}$$

Válida para frecuencias altas; falla en el infrarrojo. Los parámetros A y β son constantes empíricas.

1.2. Ley de Rayleigh-Jeans

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} k_B T$$

Válida para frecuencias bajas; diverge en el ultravioleta (**Catástrofe Ultravioleta**, término de Paul Ehrenfest, 1911).

2. Derivación Completa de la Ley de Rayleigh-Jeans

2.1. Ondas Estacionarias en la Cavidad Cúbica

Se modela la cavidad como un cubo de arista L . La condición de onda estacionaria para radiación paralela a un borde:

$$\frac{L}{\lambda/2} = m \implies \lambda = \frac{2L}{m} \implies \nu = \frac{cm}{2L}$$

En número de onda $q = 2\pi/\lambda = 2\pi\nu/c$, la condición 3D es:

$$q^2 = \pi^2 \left[\left(\frac{m_x}{L} \right)^2 + \left(\frac{m_y}{L} \right)^2 + \left(\frac{m_z}{L} \right)^2 \right]$$

Sustituyendo $q = 2\pi\nu/c$:

$$m_x^2 + m_y^2 + m_z^2 = \frac{4L^2\nu^2}{c^2} \equiv R^2 \quad (2.10)$$

2.2. Conteo de Modos (Integración en Cáscara Esférica)

El número de ternas (m_x, m_y, m_z) de enteros positivos entre radios R y $R + dR$:

$$dA = 4\pi R^2 dR \quad (\text{volumen de la cáscara esférica})$$

Expresando R y dR en función de ν :

$$R = \frac{2L\nu}{c}, \quad dR = \frac{2L d\nu}{c}$$

$$dA = 4\pi \left(\frac{2L\nu}{c} \right)^2 \cdot \frac{2L}{c} d\nu = \frac{32\pi L^3 \nu^2}{c^3} d\nu$$

Solo se considera el primer octante (enteros positivos $\Rightarrow$ factor $1/8$), y entre dos extremos existen dos ondas estacionarias por polarización del campo electromagnético (factor $\times 2$ posterior):

$$dN = \frac{1}{8} \cdot \frac{32\pi L^3 \nu^2}{c^3} d\nu = \frac{4\pi \nu^2 L^3}{c^3} d\nu \quad (2.18)$$

2.3. Teorema de Equipartición

Para un oscilador armónico simple en equilibrio térmico, la energía media se distribuye igualmente entre energía cinética y potencial:

$$K = \frac{1}{2}k_B T, \quad U = \frac{1}{2}k_B T, \quad \bar{E} = K + U = k_B T$$

La energía media de radiación por unidad de frecuencia:

$$\frac{dE}{d\nu} = k_B T \cdot \frac{dN}{d\nu} = \frac{4\pi k_B T L^3}{c^3} \nu^2$$

Densidad de energía ($u_\nu = dE/d\nu/L^3$), incluyendo las **dos polarizaciones** del campo EM:

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi \nu^2}{c^3} k_B T \quad (\text{Rayleigh-Jeans})$$

Por qué falla: la energía total integrada $\int_0^\infty u(\nu, T) d\nu \propto \int_0^\infty \nu^2 d\nu \rightarrow \infty$. La física clásica no tiene mecanismo que frene la emisión a alta frecuencia.

3. Derivación de la Ley de Planck

3.1. El Modelo de Planck

Planck imagina la cavidad llena de **resonadores moleculares** (gas ideal): moléculas sin volumen, sin fuerzas intermoleculares, con colisiones elásticas perfectas. Los resonadores absorben energía de la radiación y la redistribuyen al gas.

Hipótesis cuántica (1900): los resonadores no pueden emitir ni absorber energía de forma continua. El intercambio ocurre solo en múltiplos enteros del cuanto:

$$\varepsilon = h\nu, \quad E_n = n\varepsilon = nh\nu \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

3.2. Derivación de la Energía Media del Resonador

Sean $N_0, N_1, N_2, \dots, N_r$ los números de resonadores con energía $0, \varepsilon, 2\varepsilon, \dots, r\varepsilon$. Según la distribución de Boltzmann:

$$N_r = N_0 e^{-r\varepsilon/k_B T} \quad (3.6)$$

Definimos $y = e^{-\varepsilon/k_B T}$. Entonces:

$$N = N_0 + N_0 y + N_0 y^2 + \dots = \frac{N_0}{1 - y} \quad (3.9)$$

$$E = \varepsilon N_0 (y + 2y^2 + 3y^3 + \dots) = \varepsilon N_0 \frac{y}{(1 - y)^2} \quad (3.11)$$

La energía media del resonador:

$$\bar{E}_\nu = \frac{E}{N} = \frac{y\varepsilon}{1 - y} = \frac{\varepsilon e^{-\varepsilon/k_B T}}{1 - e^{-\varepsilon/k_B T}} \quad (3.13)$$

Multiplicando numerador y denominador por $e^{\varepsilon/k_B T}$ y usando $e^{-x} \cdot e^x = 1$:

$$\bar{E}_\nu = \frac{\varepsilon}{e^{\varepsilon/k_B T} - 1} = \boxed{\frac{h\nu}{e^{h\nu/k_B T} - 1}} \quad (3.17)$$

Esta energía media **no es** $k_B T$ (resultado clásico). A alta frecuencia ($h\nu \gg k_B T$), el denominador crece exponencialmente y $\bar{E}_\nu \rightarrow 0$, suprimiendo la emisión UV.

3.3. Densidad de Energía de Planck

Sustituyendo $\bar{E}_\nu$ en la densidad de modos:

$$u(\nu, T) d\nu = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1} d\nu \quad (\text{Ley de Planck en } \nu)$$

En términos de longitud de onda (usando $|d\nu| = c/\lambda^2 d\lambda$):

$$u(\lambda, T) d\lambda = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{hc/\lambda k_B T} - 1} d\lambda \quad (\text{Ley de Planck en } \lambda)$$

4. Derivación de h desde Constantes Fundamentales

Igualando la equivalencia masa-energía de Einstein con la energía del fotón:

$$E = mc^2 = h\nu \implies mc^2 = \frac{hc}{\lambda} \implies h = mc\lambda \quad (4.5)$$

Con la **longitud de onda Compton** del electrón $\lambda_C = 2.426 \times 10^{-12}$ m (longitud de onda de un fotón cuya energía es igual a la energía de masa en reposo del electrón):

$$h = (9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}) \times (2.998 \times 10^8 \text{ m/s}) \times (2.426 \times 10^{-12} \text{ m})$$

$$h = 6.625 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$$

5. Efecto Fotoeléctrico

5.1. Fenomenología Experimental

Cuando luz de frecuencia suficientemente alta incide sobre una superficie metálica, se emiten electrones (fotoelectrones). Los resultados **contradicen** la predicción clásica:

Observación	Predicción clásica	Resultado experimental
Depende de la intensidad	La energía cinética aumenta con intensidad	La KE máxima no depende de la intensidad
Umbral de frecuencia	No debería existir	Existe ν_0 umbral
Tiempo de respuesta	Retardado a baja intensidad	Inmediato

Explicación de Einstein (1905): la luz consiste en cuantos de energía (fotones) de energía $E = h\nu$. Un fotón transfiere toda su energía a un electrón de golpe.

5.2. Ecuación de Einstein

La energía cinética máxima de los fotoelectrones:

$$KE_{max} = h\nu - W = h(\nu - \nu_0)$$

donde $W = h\nu_0$ es la **función de trabajo** (energía mínima para extraer un electrón de la superficie). Solo hay emisión si $\nu \geq \nu_0$.

La longitud de onda umbral: $\lambda_0 = hc/W = 1242 \text{ eV}\cdot\text{nm}/W[\text{eV}]$.

5.3. Problema Resuelto 1 — Plata

Datos: $\lambda_{inc} = 300 \text{ nm}$, $W_{Ag} = 4.73 \text{ eV}$.

$$\lambda_0 = \frac{hc}{W} = \frac{1242 \text{ eV}\cdot\text{nm}}{4.73 \text{ eV}} = 262 \text{ nm}$$

Como $\lambda_{inc} = 300 \text{ nm} > \lambda_0 = 262 \text{ nm}$, la energía del fotón es insuficiente.

Conclusión: no se observan fotoelectrones.

5.4. Problema Resuelto 2 — Calcio

Datos: $\lambda_{inc} = 430 \text{ nm}$ (luz violeta), $W_{Ca} = 2.71 \text{ eV}$.

$$E_{foton} = \frac{hc}{\lambda} = \frac{1242}{430} = 2.89 \text{ eV}$$

$$KE_{max} = E_{foton} - W = 2.89 - 2.71 = 0.18 \text{ eV}$$

El potencial de frenado (tensión que detiene los fotoelectrones): $V_s = 0.18 \text{ V}$.

6. Evolución de los Modelos Atómicos

6.1. Modelo de Thomson (1897) — "Pudín de Pasas"

Átomo como esfera continua de carga positiva con electrones incrustados. Superado por el experimento de Rutherford.

6.2. Modelo de Rutherford (1911) — Modelo Planetario

Experimento con lámina de oro: partículas α disparadas contra una lámina delgada de oro.

Resultado observado	Conclusión
Mayoría pasa sin desviar	El átomo es casi todo espacio vacío
Algunos se desvían ligeramente	Existe una carga positiva concentrada al centro
Algunos rebotan hacia atrás	La masa y carga positiva están en un núcleo muy pequeño y denso

Limitación crítica: según el electromagnetismo clásico (Maxwell), una carga acelerada emite radiación. Un electrón en órbita circular perdería energía continuamente y colapsaría en el núcleo en $\sim 10^{-8} \text{ s}$. El modelo no explica la estabilidad atómica.

6.3. Modelo de Bohr (1913)

Primer modelo en incorporar la mecánica cuántica. Sus postulados:

1. **Estados estacionarios:** los electrones orbitan en capas circulares discretas sin emitir radiación.
2. **Momento angular cuantizado:**

$$L = n\hbar = n\frac{h}{2\pi}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

3. **Transiciones radiativas:** al saltar entre niveles, el electrón emite o absorbe un fotón:

$$\Delta E = E_f - E_i = h\nu$$

Éxitos: explicó la estabilidad atómica y predijo con precisión el espectro de emisión del hidrógeno.

Limitaciones:

- No funciona para átomos multielectrónicos.
- No incorpora la dualidad onda-corpúsculo del electrón.
- No puede explicar el efecto Zeeman ni la estructura fina espectral.

6.4. Modelo de Schrödinger-Heisenberg (1925–1926) — Mecánica Cuántica Completa

Principio de Incertidumbre de Heisenberg: es imposible conocer simultáneamente la posición y el momento exactos de una partícula:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

Para observar un electrón, la luz debe interactuar con él; la perturbación inevitable destruye la posibilidad de conocer ambas cantidades simultáneamente.

Ecuación de onda de Schrödinger: trata al electrón como una "onda de materia tridimensional". Su solución es la **función de onda** $\Psi(\mathbf{r}, t)$:

$$\hat{H}\Psi = E\Psi$$

La densidad de probabilidad $|\Psi|^2$ define los **orbitales atómicos**: regiones tridimensionales donde hay un 90% de probabilidad de encontrar al electrón (orbitales s, p, d, f).

Complementariedad entre ambos modelos:

1. La ecuación de onda de Schrödinger da la forma espacial y los niveles de energía de los orbitales.
2. El principio de incertidumbre de Heisenberg justifica por qué solo podemos hablar de probabilidades, no de trayectorias definidas.

7. Resumen de Ecuaciones Clave

Expresión	Fórmula
Ley de Wien	$u(\nu, T) = A\nu^5 e^{-\beta\nu/T}$
Rayleigh-Jeans	$u(\nu, T) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} k_B T$
Planck (frecuencia)	$u(\nu, T) = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1}$
Planck (longitud de onda)	$u(\lambda, T) = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{hc/\lambda k_B T} - 1}$
Constante de Planck	$h = m_e c \lambda_C = 6.625 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$
Energía del fotón	$E = h\nu = hc/\lambda$
Efecto fotoeléctrico	$K E_{max} = h\nu - W = h(\nu - \nu_0)$
Función de trabajo	$W = h\nu_0 = hc/\lambda_0$
Incetidumbre	$\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$

8. Conclusiones

1. La catástrofe ultravioleta es consecuencia directa de aplicar el teorema de equipartición ($\bar{E} = k_B T$) a los modos de la cavidad, cuya densidad crece como ν^2 .
2. Planck resuelve el problema cuantizando la energía de los osciladores ($E_n = nh\nu$); la energía media cuántica $\bar{E}_\nu = h\nu/(e^{h\nu/k_B T} - 1)$ suprime exponencialmente la emisión a alta frecuencia.
3. La constante de Planck se obtiene analíticamente como $h = m_e c \lambda_C = 6.625 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$, coherente con el valor histórico ajustado por Planck a los datos espectrales.

4. El efecto fotoeléctrico (Einstein, 1905) confirma la naturaleza corpuscular de la luz: la energía máxima de los fotoelectrones es $K E_{max} = h(\nu - \nu_0)$, independiente de la intensidad. Para la plata ($W = 4.73$ eV, $\lambda_0 = 262$ nm), la luz de 300 nm no produce emisión.
5. El modelo de Bohr (1913) introduce la cuantización del momento angular ($L = n\hbar$), explicando los espectros discretos del hidrógeno; el modelo cuántico de Schrödinger-Heisenberg (1925–26) lo generaliza mediante la función de onda Ψ y el principio de incertidumbre.